

OCR:LLAMACLOUD

Dentro del objetivo del desafío, se pone de relieve la necesidad de poder sacar datos de los tickets/facturas que los usuarios deciden compartir con la aplicación.

Problema específico:

Dentro del desafío se hace necesario el reconocimiento de los tickets, ello se puede hacer mediante un programa OCR que nos permita digitalizar los tickets para poder almacenar y procesar los datos de los mismos con los que poder, posteriormente, realizar estadísticas

En los últimos años han surgido soluciones que nos permiten realizar este mismo trabajo de forma mas rápida. dado el carácter de sprint del desafío se hace necesario el uso de herramientas de IA. De todas formas, se han creado dos soluciones de OCR, ambas con IA aunque, finalmente, solo se ha utilizado una por razones de conveniencia.

Ya que la IA Llamacloud es una IA que, teniendo una API que nos permite conectarnos a ella con python nos permite quitarnos el peso de tener que soportarla en el servidor.

Datos recogidos:

En el desafío se ha decidido que se van a soportar 3 tipos distintos de tickets;

- Gasolinera-> estos tickets se caracterizan por pertenecer a establecimientos en donde el producto principal es la compra de gasolina/diesel para el abastecimiento de los vehículos. lo normal es que se encuentren repartidas por todo el territorio nacional.
- Electrolinera -> la electrolinera adolece de las mismas características que las gasolineras.
- Peaje -> los peajes son lugares en los que los coches se detienen brevemente con el fin de pagar por el uso momentáneo de una autopista, pueden estar tanto en manos privadas como del estado.

Independientemente del origen del ticket todos generan los mismos problemas; por un lado, la alta variabilidad en los datos recogidos, por otro lado, el formato y el orden en el que se encuentra dentro de los documentos. Ni que decir tiene que, en muchos casos, a pesar de la legislación vigente sobre las facturas simplificadas no todos cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley. A todo ello, hay que añadir la complejidad que supone el reconocimiento de los tickets que muy probablemente venga en algún tipo de formato de foto, no necesariamente bien enfocado, posiblemente no muy cerca de la cámara etc.

Todo ello hace que reconocer un ticket suponga un reto para cualquier sistema tanto los más avanzados como los más clásicos. En la vanguardia de la tecnología de reconocimiento se encuentran los modelos de procesamiento de lenguaje natural que pueden de alguna manera interpretar no solamente lo que se recoge en el ticket sino que además esto tenga coherencia con lo que se le ha pedido en el prompt.

Así, las soluciones aportadas deberían de aspirar a leer, por lo menos lo establecido en la normativa vigente con respecto a la facturación:

Según la Web de la hacienda tributaria son obligatorias las siguientes: "Las facturas simplificadas deben contener al menos los siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.
- Fecha de expedición.
- Fecha en que se hayan efectuado las operaciones o se haya recibido el pago anticipado, siempre que sea distinta a la de expedición de la factura.
- Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social del obligado a su expedición.
- identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
- Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente también la expresión «IVA incluido».
- Contraprestación total

Opción 1: Llamacloud

Esta opción es la que se ha aplicado definitivamente a la aplicación.

Llamacloud es una solución de IA especializada en el reconocimiento de texto de las imágenes, está habilitada para reconocer múltiples formatos y se utiliza bien usando la interfaz de la nube o bien mediante una API de Python, también tiene soporte para TypeScript parece ser a través de su versión Llamaindex.

Tipos de archivos que soporta

Según la documentación de Llamacloud el programa soporta los siguientes formatos;

*“LlamaExtract supports the following file formats: Documents: PDF (.pdf), Word (.docx)
Text files: Plain text (.txt), CSV (.csv), JSON (.json), HTML (.html, .htm), Markdown (.md)
Images: PNG (.png), JPEG (.jpg, .jpeg).”*

Datos recogidos por el modelo

FACTURA GASOLINERA:

Nombre de la empresa

nº factura

NIF/CIF

Dirección de la estación de servicio(provincia municipio latitud

longitud código postal

productos comprados -> nombre del producto, precio por litro, litros, precio total.

(lo mismo para eléctrico)

IVA

total

forma de pago

fecha

hora

En la de peaje:

nº de factura

nombre de concesionaria

autopista

localización-> tramo, entrada, salida.

fecha hora importe iva forma de pago

Configuración de las entradas

Gasolina/electrico

Schema= { "additionalProperties": false,

"properties": {

"FACTURA": {

"description": "Invoice number, usually a unique identifier for the invoice.",

"type": "string"},

"NIF": { "description": "NUMERO QUE IDENTIFICA A LA EMPRESA SUELE ESTAR PRECEDIDO DE LA PALABRA NIF O CIF, SUELE EMPEZAR POR UNA LETRA SEGUIDO DE 8 NÚMEROS.si no esta pon el nif de la empresa.",

"type": "string" },

"EMPRESA": { "description": "Name of the entity issuing the invoice.",

"type": "string"},

"nombre de la tienda": {

"description": "nombre de la estación de servicio",

"type": "string" },

"Fecha": {

"description": "fecha de creación de la factura",

"type": "string" },

"hora": {

"description": "hora de creación de la factura",

"type": "string"},

"DIRECCIÓN": {

"additionalProperties": false,

"description": "Full address of the invoice issuer, including street, city, region, and country.",

"properties": {

"calle": {

"description": "la calle en donde esta la gasolinera y el numero",

"type": "string"},

"provincia": {

"description": "La provincia del lugar de la gasolinera",

"type": "string"},

"municipio": {

```
"description": "el municipio si no aparece buscalo por las coordenadas.",
"type": "string" } },
"required": [
  "calle",
  "provincia",
  "municipio"],
"type": "object" },
"Coordenadas": {
  "description": "Busca la dirección y dame sus coordenadas. estará dentro del territorio
español(España).",
  "type": "string" },
"products": {
  "description": "Array of products listed in the invoice.",
  "items": {
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "product_name": {
        "description": "Name or description of the product.",
        "type": "string" },
      "units": {
        "anyOf": [ { "type": "string" }, { "type": "null" } ],
        "description": "Number of units of the product." },
      "unit_price": {
        "description": "Price per unit of the product, including currency symbol (e.g., 150€).",
        "type": "string"},
```

"total_price": { "description": "Total price for the product (units * unit_price), including currency symbol (e.g., 150€).", "type": "string" } },

"required": [

"product_name",

"units",

"unit_price",

"total_price"],

"type": "object"},

"type": "array" },

"iva_amount": {

"description": "Amount of IVA charged, including currency symbol (e.g., 31,5€).", "type": "string" },

"Moneda": { "description": "las unidades en las que esta expresado el total, suele venir como euro, euros o el simbolo €", "type": "string" },

"total_amount": { "description": "Total amount of the invoice, including IVA, including currency symbol (e.g., 181,5€).", "type": "string" } },

"required": [

"FACTURA",

"NIF",

"EMPRESA",

"nombre de la tienda",

"Fecha",

"hora",

"DIRECCIÓN",

"Coordenadas",

"products",

"iva_amount",

```
"Moneda",  
"total_amount" ],  
"type": "object"}
```

Otras configuraciones de la factura de gasolina:

Tipo de extracción: Multimodal

IA usada: Gemini 2.0 flash detrás de Llamacloud hay distintas ias, en este caso hemos usado la básica pero también están disponibles GPT y Gemini 2.5 pro

Razonamiento: Si, con esta configuración la ia procesa la información de los tickets

Modo de alta resolución: Si, sirve para documentos en los que no se ven bien las letras/ números.

Limpieza de cache : Si, cada imagen proporcionada la procesa por separado no teniendo en cuenta la imagen anterior.

Peaje:

```
Schema= "{  
  "additionalProperties": false,  
  "properties": {  
    "numero de factura": { "description": "numero de la factura", "type": "string" },  
    "nombre de la empresa": {  
      "description": "nombre de la empresa que emite la factura", "type": "string" },  
    "NIF": { "description": "el nif o cif de la empresa", "type": "string"},  
    "autopista": { "description": "nombre de la carretera donde está el peaje. suele venir precedido de AP y luego un numero.", "type": "string"}, "localización": {  
      "additionalProperties": false,  
      "description": "lugar donde se encuentra el peaje",  
      "properties": {
```

```
"tramo": { "description": "kilometro de la carretera donde se encuentra el peaje.", "type":
"string"},

"entrada": { "description": "lugar donde el coche ha entrado en la carretera", "type": "string" },

"salida": { "description": "lugar en el que el coche ha salido de la carretera", "type": "string" } },

"required": [

"tramo",

"entrada",

"salida"],

"type": "object" },

"fecha": { "description": "fecha de la operación", "type": "string"},

"hora": { "description": "hora", "type": "string" },

"importe": { "description": "importe de la factura", "type": "string"},

"iva": { "description": "el impuesto sobre el valor añadido que aparece en al factura suele aparecer
como iva", "type": "string"},

"forma de pago": { "description": "si el cliente ha pagado en efectivo o con tarjeta", "type":
"string"},

"categoria de vehiculo": { "description": "tipo de vehículo por el que se emite la factura", "type":
"string" } },

"required": [

"número de factura",

"nombre de la empresa",

"NIF",

"autopista",

"localización",

"fecha",

"hora",

"importe",
```

"iva",

"forma de pago",

"categoria de vehiculo"], "type": "object"}"]

Otras configuraciones de la factura de peaje:

tipo de extracción: Multimodal

IA usada: Gemini 2.0 flash detrás de Llamacloud hay distintas ias, en este caso hemos usado la básica pero también están disponibles GPT y Gemini 2.5 pro

Razonamiento: Si, con esta configuración la ia procesa la información de los tickets

Modo de alta resolución: Si, sirve para documentos en los que no se ven bien las letras/ números.

Limpieza de cache : Si, cada imagen proporcionada la procesa por separado no teniendo en cuenta la imagen anterior.

En su versión final, Llamacloud se ha montado sobre render y se ha dejado expuesto un Fastapi, este Fastapi recoge el documento mandado, lo transforma a bytes y lo manda a Llamacloud a través de su api, ello devuelve el contenido buscado en un Json.

Opción 2: OCR Básico

Aunque Llamacloud se terminó de configurar básicamente el primer lunes del reto, en base a las protestas de ciberseguridad y de full stack quienes decían que era muy complicado soportar los tipos de archivos y que había un problema con los permisos que había que pedir al usuario.

Por tanto, ante su insistencia y desoyendo nuestro criterio de data science se fabricó otro modelo para que pudiera ser usado en local. Sin embargo, una vez se ha intentado su implementación no resultó adecuada para el proyecto lo que ha llevado finalmente a usar el llamacloud.

Este OCR usa un modelo de procesamiento de lenguaje natural llamado Resnet 50 que es, presumiblemente bastante más liviano que los modelos más generales como Gemini, ChatGPT etc.

Bibliotecas usadas:

- Python 3.12.11
- Io
- Doctr
- Fastapi
- Uvicorn
- Python-multipath
- Finalmente dockerfile

Funcionamiento:

1. Entrada del archivo
2. Transformación a bytes
3. Procesamiento por el modelo.
4. El OCR está montado sobre un docker con un fastapi como interfaz de uso, devolverá un json con lo que encuentre dentro del ticket.